

GESTION DE PRÉSENCE

& ESTIMATION DES SALAIRES

Projet de Stage – BTS SIO

Restaurant Kot Robert • 2025-2026

KOT ROBERT

"TOU SEKI ARIVE BON"

Application JavaFX

SOMMAIRE

- | | | | |
|----|--|----|-----------------------------------|
| 01 | Contexte & Problématique | 11 | Interface – Calcul des Salaires |
| 02 | Présentation de l'Entreprise | 12 | Interface – Fiche de Paie (Admin) |
| 03 | Objectifs du Projet | 13 | Interface – Mon Salaire (Employé) |
| 04 | Architecture Technique | 14 | Fonctionnalités Clés |
| 05 | Base de Données | 15 | Règles Métier |
| 06 | Gestion des Utilisateurs & Sécurité | 16 | Sécurité & Bonnes Pratiques |
| 07 | Interface – Connexion | 17 | Résultats & Tests |
| 08 | Interface – Gestion des Employés | 18 | Fonctionnalités Bonus |
| 09 | Interface – Pointage (Admin & Employé) | 19 | Bilan & Compétences BTS |
| 10 | Interface – Planning de la Semaine | 20 | Conclusion |

⚠ PROBLÈMES EXISTANTS

- ✗ Feuilles papier pour la gestion des présences
- ✗ Calculs manuels sujets aux erreurs
- ✗ Aucune visibilité en temps réel
- ✗ Estimation des salaires laborieuse
- ✗ Pas de traçabilité des heures

✓ SOLUTION PROPOSÉE

- ✓ Application JavaFX complète
- ✓ Pointage numérique IN / OUT
- ✓ Calcul automatique des heures
- ✓ Estimation des salaires en temps réel
- ✓ Gestion des rôles (Admin / Employé)

Kot Robert

"Tou Seki Arive Bon"

Secteur :	Restauration
Type d'établissement :	Restaurant
Localisation :	Maurice
Postes :	Gérant, Caissier, Cuisinier, Serveuse



Restaurant



Gestion des Employés

CRUD complet : ajout, modification, suppression avec coordonnées et taux horaire



Pointage IN / OUT

Enregistrement automatique des entrées et sorties avec horodatage



Heures Travaillées

Calcul automatique journalier, hebdomadaire et mensuel



Estimation des Salaires

$\text{Salaire} = \text{heures} \times \text{taux horaire} + \text{transport selon l'heure de sortie}$



Planning Semaine

Visualisation du planning et export PDF



Fiche de Paie

Génération et export PDF de la fiche par employé et par mois

Java

Langage principal
POO & logique métier

JavaFX

Interface graphique
FXML + CSS

JDBC

Connexion base de données
Requêtes SQL préparées

MySQL / SQLite

Stockage des données
Relationnel

Architecture MVC

MODEL

Employe.java • Presence.java • Utilisateur.java

VIEW

connexion.fxml • dashboard.fxml • planning.fxml • salaire.fxml

CONTROLLER

ConnexionController • EmployeController • PresenceController • SalaireController

EMPLOYEE

id INT PK

nom VARCHAR

prenom VARCHAR

poste VARCHAR

taux_horaire DOUBLE

transport DOUBLE

telephone VARCHAR

adresse VARCHAR

date_embauche DATE

PRESENCE

id INT PK

employee_id INT FK

date DATE

heure_entree TIME

heure_sortie TIME

duree_heures DOUBLE

UTILISATEUR

id INT PK

login VARCHAR

password VARCHAR (hash)

role VARCHAR

employee_id INT FK

Relations : employe (1) — (N) presence • utilisateur — employe

Deux rôles distincts

ADMINISTRATEUR

- Gérer les employés (CRUD)
- Consulter toutes les présences
- Calculer les salaires
- Générer les fiches de paie
- Consulter le planning complet

EMPLOYÉ

- Pointer (IN / OUT)
- Consulter ses présences
- Voir son salaire mensuel
- Accès limité à ses données

Mesures de sécurité



Mots de passe hashés (SHA-256)



Requêtes SQL préparées (anti-injection)



Gestion des rôles côté serveur



Accès restreint aux fonctions admin



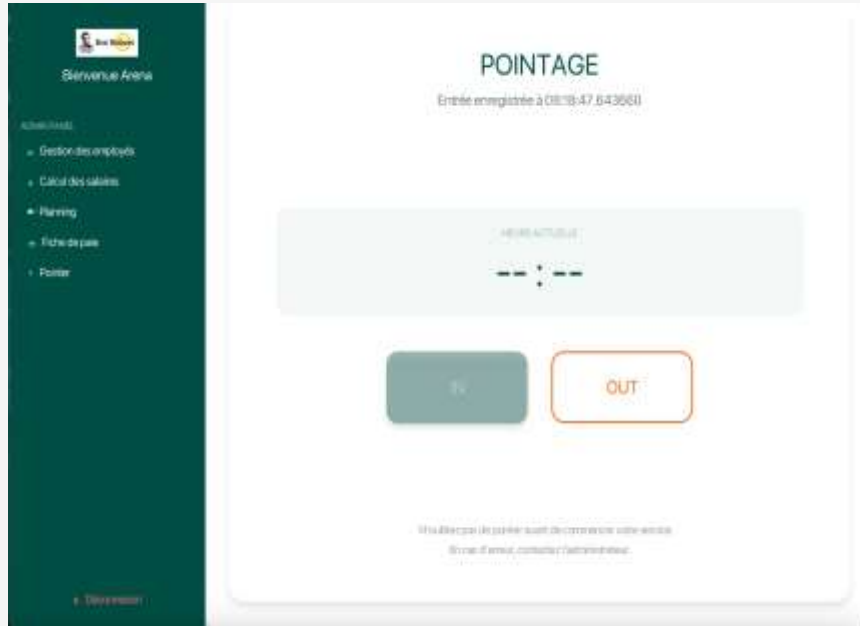
Connexion
Logiciel de gestion de présence

Interface de connexion sécurisée avec authentification par rôle (Admin / Employé)

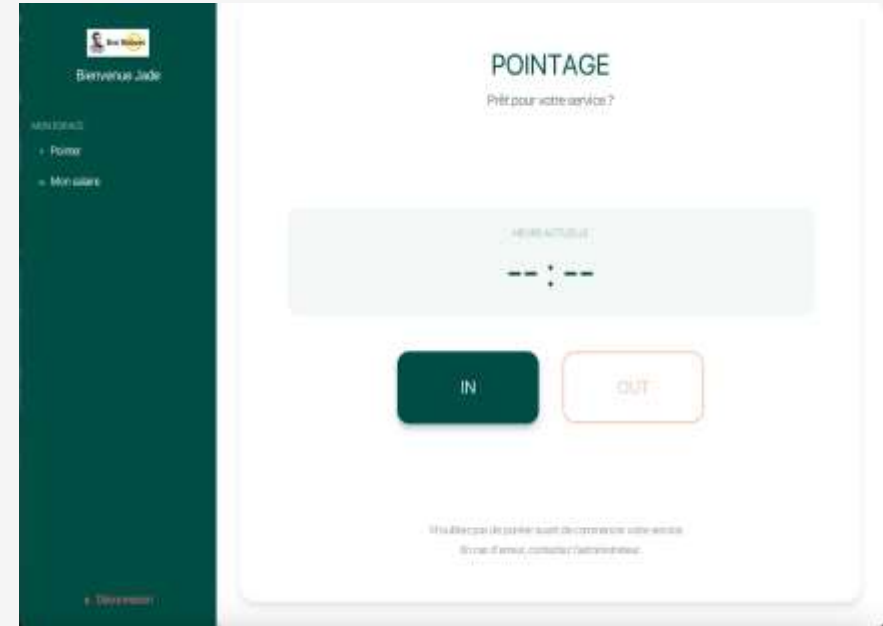
10

Tableau complet : ID, Nom, Prénom, Poste, Rôle, Taux horaire, Transport, Date d'embauche, Contact, Adresse

Vue Admin



Vue Employé



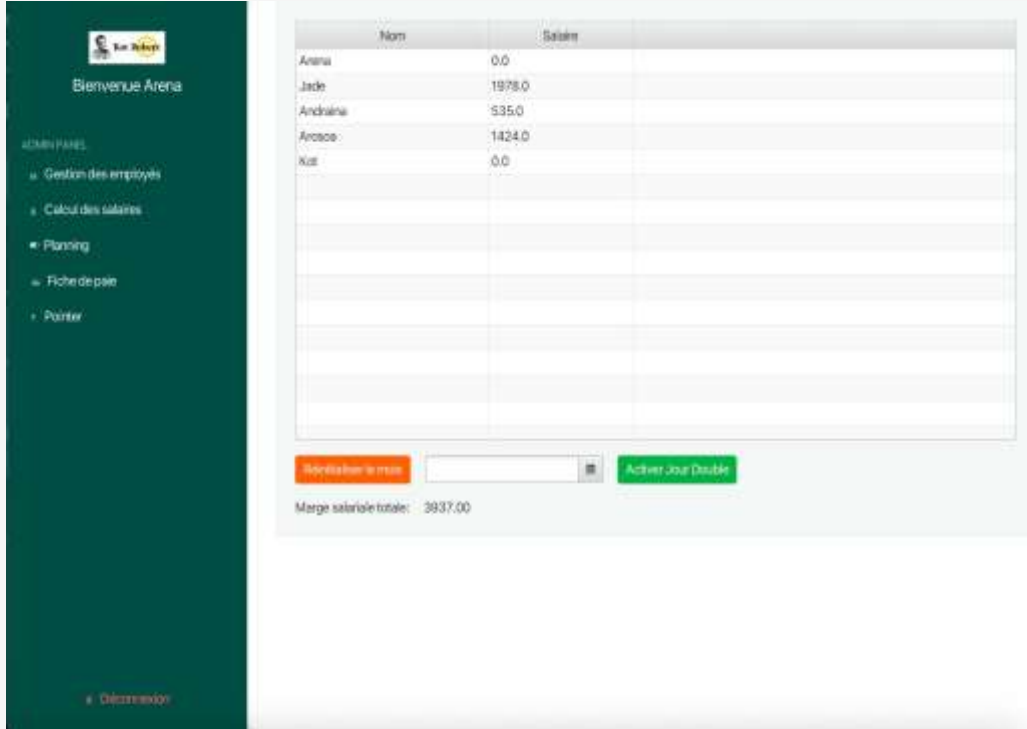
Bouton IN actif (vert) → Bouton OUT disponible après pointage entrée • Règles métier : 1 entrée/sortie par jour

12

Navigation par semaine • Dimanche affiché en orange (taux x2) • Export PDF intégré

Interface – Calcul des Salaires (Admin)

13



Bienvenue Arena

ADMIN PANEL

- » Gestion des employés
- » Calcul des salaires
- » Planning
- » Fiche de paie
- » Pointer

» Déconnexion

Nom	Salair
Arena	0.0
Jade	1978.0
Andraïne	535.0
Arsoob	1424.0
Kat	0.0

Marge salariale totale: 3937.00

FONCTIONNALITÉS

-  Vue globale de tous les salaires
-  Marge salariale totale affichée
-  Réinitialisation mensuelle
-  Activation Jour Double (dimanche)
-  Filtre par période

Total : 3 937 Rs (exemple)


Bienvenue Arena

ADMIN PAIES

- Gestion des employés
- Calcul des salaires
- Planning
- Fiche de paie
- Pointer

Déconnexion

FICHE DE PAIE

Sélectionner l'employé :

Jade Fitia

Mois :

Février

 Année :

2020

Générer la Fiche

Exporter PDF

Employé : Jade Fitia

Heures travaillées : 20,87 h

Salaire heures : 1878,00 Rs

Transport : 100,00 Rs

TOTAL À PAYER : 1978,00 Rs

EXEMPLE : JADE FITIA

Heures travaillées 20.87 h

Salaire horaire 1 878,00 Rs

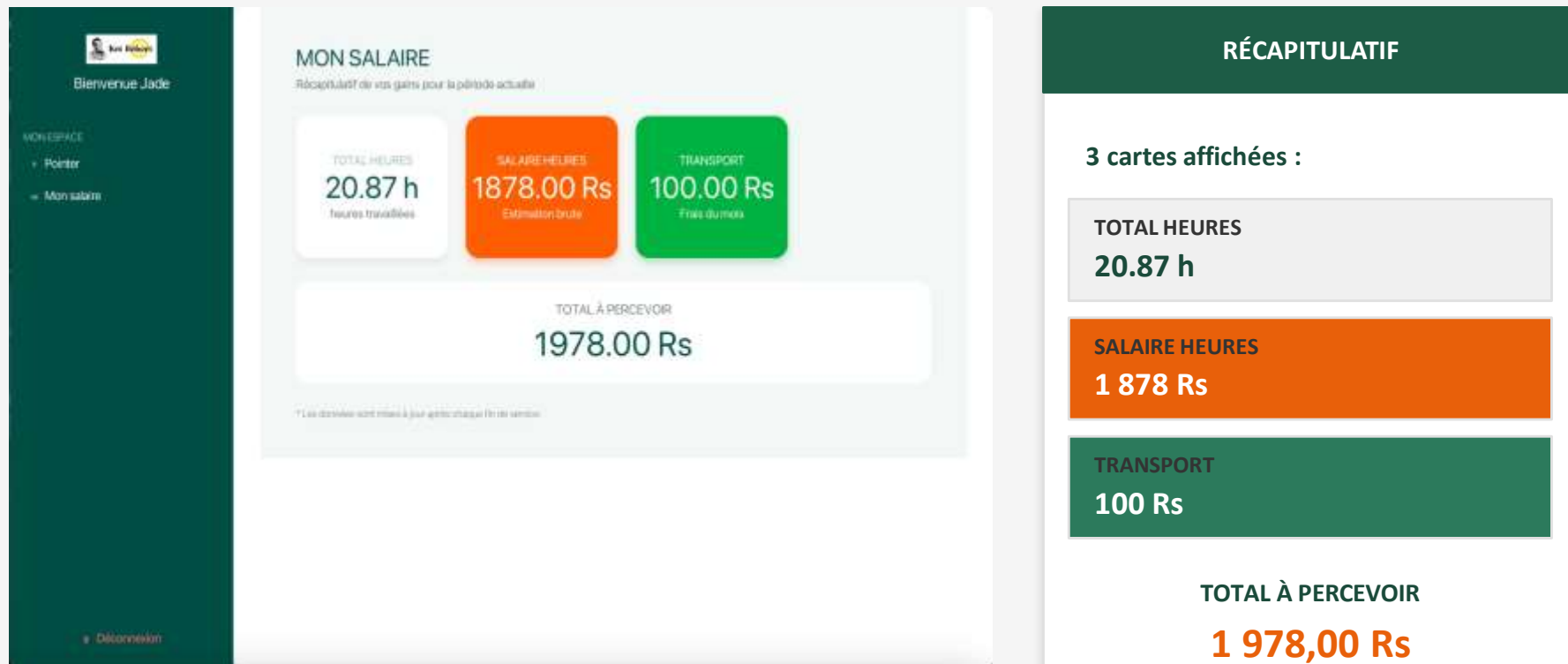
Transport 100,00 Rs

TOTAL À PAYER 1 978,00 Rs

Sélection : Employé / Mois / Année
Export PDF disponible

Interface – Mon Salaire (Vue Employé)

15



POINTAGE

- ▶ Impossible de pointer 2 entrées sans sortie
- ▶ Impossible de sortir sans entrée préalable
- ▶ Une présence max par jour et par employé

SALAIRE

- ▶ Salaire = heures × taux horaire
- ▶ Transport additionné au salaire brut
- ▶ Dimanche : taux majoré ×2 (optionnel)

TRANSPORT

- ▶ Heure sortie > 19h → Transport SIMPLE (1×)
- ▶ Heure sortie ≤ 19h → Transport DOUBLE (bus)

CALCUL HEURES

- ▶ Durée = heure_sortie – heure_entrée
- ▶ Cumul journalier, hebdo et mensuel
- ▶ Réinitialisation possible par mois



Authentification

- Mots de passe hashés avec SHA-256
- Vérification lors de la connexion
- Session par rôle (Admin ou Employé)



Base de Données

- PreparedStatement (anti-injection SQL)
- Fermeture systématique des connexions
- Transactions pour l'intégrité des données



Contrôle d'Accès

- Vues restreintes selon le rôle
- Aucune URL directe non protégée
- Admin panel non visible pour les employés

8

Écrans
Développés

5

Employés
Testés

3

Tables
Base de données

2

Rôles
Utilisateurs

Fonctionnalités testées

- ✓ Connexion admin et employé
- ✓ Ajout / modification / suppression d'employé
- ✓ Pointage IN et OUT avec horodatage
- ✓ Calcul des heures et salaires
- ✓ Fiche de paie générée et exportée en PDF
- ✓ Planning hebdomadaire avec navigation
- ✓ Réinitialisation mensuelle des salaires
- ✓ Blocage double pointage sans sortie



Export PDF



Fiche de paie et planning exportables en PDF directement depuis l'application



Planning Semaine



Navigation semaine par semaine, visualisation de toutes les tranches horaires



Jour Double



Activation manuelle du taux majoré $\times 2$ pour les dimanches et jours spéciaux



Statistiques



Marge salariale totale visible sur l'écran calcul des salaires

B1

Gestion du patrimoine informatique

Architecture MVC, base de données relationnelle

B2

Réponse aux incidents et aux demandes

Tests fonctionnels, correction des bugs de pointage

B3

Développement de l'infrastructure

JDBC, SQLite/MySQL, requêtes préparées

B4

Travail en mode projet

Analyse du besoin, conception, développement, tests

B5

Mise en production

Application livrée avec base de données peuplée

B6

Organisation du système d'information

Rôles, droits, gestion des accès

CONCLUSION

J'ai développé une application JavaFX permettant de gérer la présence des employés du restaurant Kot Robert, de calculer automatiquement leurs heures de travail et de fournir une estimation précise des salaires — facilitant ainsi la gestion des ressources humaines.

- Répond à un besoin réel et concret
- Utilise une base de données relationnelle (MySQL/SQLite)
- Met en œuvre la POO (Java + JavaFX + MVC)
- Applique des règles métier précises
- Intègre des notions de sécurité (hash, RBAC, SQL préparé)
- Complexité maîtrisée et adaptée au BTS SIO